

Universidad de Costa Rica
Desarrollo de Software III
Proyecto Final Web

Práctica Guiada 1
Del mockup al diseño técnico del sistema

1. Datos generales

Curso	Desarrollo de Software III
Tipo de actividad	Práctica guiada de avance del proyecto final
Modalidad	Trabajo grupal
Duración sugerida	2 a 3 horas
Tecnologías base	Java, JSP, Servlets, JDBC y MySQL
Producto esperado	Diseño técnico inicial del proyecto, estructura de módulos, roles, requerimientos y base de datos preliminar

2. Propósito de la práctica

Esta práctica tiene como propósito que cada equipo transforme la idea inicial y los mockups del proyecto en un diseño técnico claro y viable para su implementación.

Al finalizar la práctica, cada grupo deberá tener definido el problema que resolverá su sistema, los usuarios involucrados, los roles, los módulos principales, los requerimientos funcionales y no funcionales, así como una primera propuesta de base de datos.

3. Objetivo general

Construir el diseño técnico inicial del proyecto web a partir de la idea propuesta por el equipo, definiendo el alcance, los usuarios, los módulos, los requerimientos y la estructura preliminar de base de datos.

4. Objetivos específicos

1. Analizar la idea del proyecto y justificar la necesidad que atiende.
2. Identificar los usuarios, roles y permisos principales del sistema.
3. Definir los módulos funcionales que tendrá la aplicación web.
4. Elaborar los requerimientos funcionales y no funcionales iniciales.
5. Diseñar una propuesta preliminar de base de datos con tablas, llaves primarias y relaciones.
6. Preparar la primera evidencia técnica del proyecto para el repositorio.

5. Contexto de trabajo

Cada equipo ya cuenta con una idea de proyecto y una propuesta visual inicial mediante mockups o pantallas de referencia. En esta práctica deberán revisar esa propuesta y convertirla en una estructura técnica que pueda ser implementada posteriormente con Java Web.

El sistema final deberá contemplar, como mínimo:

- Aplicación web funcional.
- Uso de JSP para la capa de presentación.
- Uso de Servlets como controladores.
- Conexión a base de datos MySQL mediante JDBC.
- Organización bajo arquitectura MVC o arquitectura limpia.
- Manejo de usuarios, sesiones y roles.
- Módulos CRUD.
- Validaciones.
- Reportes o consultas.
- Documentación técnica.

6. Actividad 1: Análisis de la idea del proyecto

Cada equipo debe responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el nombre del sistema?
2. ¿Qué problema, necesidad o proceso desea resolver?
3. ¿Quiénes serán los usuarios principales?
4. ¿Qué beneficios tendrá el sistema para esos usuarios?
5. ¿Qué procesos actualmente se realizan de forma manual, desordenada o poco eficiente?
6. ¿Cuál será el alcance realista del sistema para la entrega final?

Producto de la actividad

Completar la siguiente tabla:

Elemento	Descripción del equipo
Nombre del sistema	CustomDrive CR
Problema o necesidad	Muchas tiendas de accesorios automotrices manejan inventario, compatibilidades y pedidos de forma manual o poco ordenada. Esto puede provocar confusión al recomendar accesorios que no son compatibles con el vehículo del cliente y dificulta el control de productos disponibles.
Usuarios principales	Administrador del sistema y cliente. El administrador gestionará la información interna; el cliente consultará vehículos, accesorios compatibles, carrito y pedidos.
Justificación del sistema	El sistema permitirá organizar la información de marcas, modelos, vehículos, accesorios y compatibilidades en una plataforma web. Con esto se mejora la experiencia del cliente, se reduce el riesgo de errores en la venta y se facilita la administración del inventario y los pedidos.
Alcance del sistema	Para la entrega final se propone una aplicación web con login, roles, selección de vehículo, catálogo de accesorios compatibles, carrito, pedidos, factura básica, historial del cliente, CRUD administrativos y reporte de ventas. El alcance será académico y funcionará localmente con MySQL.

7. Actividad 2: Identificación de usuarios y roles

Cada equipo debe definir al menos dos tipos de usuario. Los roles deben tener permisos diferentes dentro del sistema.

Ejemplos de roles

- Administrador y usuario regular.
- Encargado y cliente.
- Profesor y estudiante.
- Funcionario y solicitante.
- Vendedor y administrador.

Producto de la actividad

Completar la siguiente tabla:

Rol	Descripción	Permisos principales
Administrador	Usuario interno encargado de administrar la información principal del sistema.	Iniciar sesión, acceder al panel administrativo, registrar/editar/desactivar marcas, modelos, vehículos, accesorios, compatibilidades y usuarios; revisar pedidos y reportes.
Cliente	Usuario que consulta el catálogo y realiza pedidos desde la plataforma.	Iniciar sesión, seleccionar vehículo, consultar accesorios compatibles, ver detalle de productos, agregar al carrito, confirmar pedido, consultar factura e historial de pedidos.
Visitante	Persona que ingresa a la página sin autenticarse.	Ver la página de inicio, acceder a selección de vehículo y revisar catálogo público. Para comprar o ver pedidos debe iniciar sesión.

8. Actividad 3: Revisión del mockup y definición de módulos

A partir del mockup o diseño visual propuesto, cada equipo debe identificar las pantallas principales del sistema y convertirlas en módulos funcionales.

Preguntas guía

1. ¿Qué pantallas aparecen en el mockup?
2. ¿Qué datos se registran en cada pantalla?
3. ¿Qué acciones puede realizar el usuario?
4. ¿Cuáles pantallas requieren autenticación?
5. ¿Cuáles pantallas serán exclusivas para un rol específico?
6. ¿Qué pantallas corresponden a módulos CRUD?

Producto de la actividad

Completar la siguiente tabla:

Login	Permitir el ingreso de usuarios registrados	Todos	Autenticación
-------	---	-------	---------------

Inicio	Presentar la información general del sistema y acceso al catálogo.	Visitante / Cliente	Página pública
Selección de vehículo	Permitir que el usuario elija marca, modelo y año del vehículo para filtrar accesorios.	Visitante / Cliente	Consulta
Catálogo compatible	Mostrar accesorios compatibles con el vehículo seleccionado y permitir búsquedas.	Visitante / Cliente	Consulta
Detalle de producto	Mostrar información detallada del accesorio, precio, stock e imagen.	Visitante / Cliente	Consulta
Carrito de compras	Agregar, aumentar, disminuir o eliminar productos seleccionados.	Cliente	Proceso de compra
Confirmación de pedido	Registrar datos del cliente y confirmar la compra.	Cliente	Proceso de compra
Mis pedidos	Consultar pedidos realizados por el cliente y acceder a la factura.	Cliente	Consulta privada
Panel administrativo	Mostrar resumen de módulos y acceso a la gestión interna.	Administrador	Administración
CRUD de accesorios	Registrar, listar, editar y desactivar accesorios.	Administrador	CRUD
CRUD de marcas, modelos y vehículos	Administrar la información base para la compatibilidad.	Administrador	CRUD
Compatibilidades	Relacionar accesorios con vehículos específicos.	Administrador	CRUD / relación
Pedidos y reporte de ventas	Revisar pedidos, cambiar estados y consultar indicadores de venta.	Administrador	Reporte

9. Actividad 4: Definición de requerimientos funcionales

Cada equipo debe redactar al menos ocho requerimientos funcionales. Los requerimientos deben describir acciones concretas que el sistema permitirá realizar.

Ejemplo

- El sistema debe permitir que el administrador registre nuevos usuarios.
- El sistema debe permitir que el usuario inicie sesión con correo y contraseña.
- El sistema debe permitir consultar registros por estado o fecha.

Producto de la actividad

Código	Requerimiento funcional
RF-01	El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión con correo y contraseña.
RF-02	El sistema debe validar el rol del usuario para redirigirlo al panel administrativo o al módulo cliente.

RF-03	El sistema debe permitir que el administrador registre, edite, liste y desactive accesorios.
RF-04	El sistema debe permitir que el administrador administre marcas, modelos y vehículos.
RF-05	El sistema debe permitir crear relaciones de compatibilidad entre vehículos y accesorios.
RF-06	El sistema debe permitir que el cliente seleccione un vehículo y vea únicamente accesorios compatibles.
RF-07	El sistema debe permitir agregar productos al carrito, modificar cantidades y calcular el total.
RF-08	El sistema debe permitir confirmar pedidos, generar una factura básica y guardar el detalle de productos comprados.

10. Actividad 5: Definición de requerimientos no funcionales

Cada equipo debe redactar al menos cinco requerimientos no funcionales relacionados con calidad, seguridad, organización, usabilidad y mantenimiento del sistema.

Ejemplo

- El sistema debe organizar el código en paquetes siguiendo una arquitectura MVC.
- El sistema debe utilizar consultas parametrizadas para acceder a la base de datos.
- El sistema debe mostrar mensajes claros de error, éxito y advertencia.

Producto de la actividad

Código	Requerimiento no funcional
RNF-01	El sistema debe organizar el código por capas siguiendo una arquitectura MVC o limpia.
RNF-02	El sistema debe utilizar MySQL como gestor de base de datos relacional.
RNF-03	El sistema debe mostrar mensajes claros de error, advertencia y confirmación al usuario.
RNF-04	La interfaz debe ser clara, responsiva y usable desde navegador web.
RNF-05	Las rutas administrativas y de compra deben protegerse mediante sesiones y validación de roles.

11. Actividad 6: Diseño preliminar de base de datos

Cada equipo debe proponer una base de datos inicial con al menos cinco tablas relacionadas. Todas las tablas deben tener llave primaria y, cuando corresponda, llaves foráneas.

Aspectos mínimos

- Nombre de la base de datos.
- Mínimo cinco tablas.
- Llaves primarias.
- Llaves foráneas.
- Relaciones uno a muchos o muchos a muchos.
- Datos de prueba iniciales.

Producto de la actividad

Completar la siguiente tabla:

usuarios	id, nombre, correo, password, rol, activo	Se relaciona con sesiones y control de acceso del sistema.
marca	id, nombre, descripcion, pais_origen, activo	Una marca puede tener muchos modelos.
modelo	id, nombre, anio_inicio, anio_fin, descripcion, activo, marca_id	Pertenece a una marca y puede tener varios vehículos.
vehiculo	id, anio, version, descripcion, imagen_url, activo, modelo_id	Pertenece a un modelo y se relaciona con accesorios mediante compatibilidad.
accesorio	id, nombre, categoria, descripcion, precio, stock, imagen_url, activo	Se relaciona con vehículos mediante compatibilidad y con pedidos mediante detalle_pedido.
compatibilidad	id, vehiculo_id, accesorio_id, notas, activo	Tabla intermedia que relaciona vehículos con accesorios compatibles.
pedido	id, nombre_cliente, correo_cliente, telefono_cliente, fecha_pedido, total, estado	Guarda la compra realizada por un cliente.
detalle_pedido	id, pedido_id, accesorio_id, cantidad, precio_unitario, subtotal	Relaciona cada pedido con los accesorios comprados.

12. Actividad 7: Primer borrador del script SQL

Cada equipo debe crear una carpeta llamada database dentro del repositorio del proyecto. Dentro de esa carpeta deberán crear dos archivos:

- schema.sql: contiene la creación de la base de datos y sus tablas.
- data.sql: contiene datos de prueba para validar el sistema.

Ejemplo base

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS customdrivecr;  
USE customdrivecr;
```

```
CREATE TABLE usuario (  
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  correo VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
```

```

password VARCHAR(100) NOT NULL,
rol VARCHAR(30) NOT NULL,
activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE marca (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
  descripcion VARCHAR(255),
  pais_origen VARCHAR(80),
  activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE modelo (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  anio_inicio INT,
  anio_fin INT,
  descripcion VARCHAR(255),
  activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  marca_id BIGINT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (marca_id) REFERENCES marca(id)
);

CREATE TABLE vehiculo (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  anio INT NOT NULL,
  version VARCHAR(80),
  descripcion VARCHAR(255),
  imagen_url VARCHAR(255),
  activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  modelo_id BIGINT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (modelo_id) REFERENCES modelo(id)
);

CREATE TABLE accesorio (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
  categoria VARCHAR(80),
  descripcion VARCHAR(255),
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  stock INT NOT NULL,
  imagen_url VARCHAR(255),
  activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE compatibilidad (

```

```

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
vehiculo_id BIGINT NOT NULL,
accesorio_id BIGINT NOT NULL,
notas VARCHAR(255),
activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
FOREIGN KEY (vehiculo_id) REFERENCES vehiculo(id),
FOREIGN KEY (accesorio_id) REFERENCES accesorio(id)
);

```

13. Actividad 8: Estructura inicial del repositorio

Cada equipo debe organizar su repositorio de trabajo de forma clara. Se recomienda la siguiente estructura:

```

customdrivecr/
|-- src/
|   |-- main/
|       |-- java/
|           |-- cr/ac/ucr/customdrivecr/
|               |-- config/
|               |-- controller/
|               |-- dto/
|               |-- entity/
|               |-- repository/
|               |-- service/
|           |-- resources/
|           |-- templates/
|           |-- static/
|           |-- application.properties
|-- database/
|   |-- 01_customdrivecr_schema_data.sql
|-- docs/
|   |-- practica_guiada_1_customdrivecr.docx
|   |-- practica_guiada_2_customdrivecr.docx
|-- README.md
|-- pom.xml

```

14. Entregables de la práctica

Al finalizar la práctica, cada equipo debe entregar o subir al repositorio los siguientes elementos:

1. Documento de análisis inicial del proyecto.
2. Tabla de usuarios, roles y permisos.
3. Lista de módulos principales.
4. Requerimientos funcionales.
5. Requerimientos no funcionales.
6. Diseño preliminar de base de datos.

7. Archivo schema.sql.
8. Archivo data.sql.
9. Repositorio actualizado con estructura inicial.

15. Criterios de evaluación

Criterio	Puntaje
Define claramente el problema, justificación y alcance del sistema	15 pts
Identifica correctamente usuarios, roles y permisos	15 pts
Relaciona el mockup con módulos funcionales concretos	15 pts
Redacta requerimientos funcionales claros y medibles	15 pts
Redacta requerimientos no funcionales pertinentes	10 pts
Propone una base de datos coherente con mínimo cinco tablas relacionadas	20 pts
Organiza correctamente el repositorio y archivos iniciales	10 pts
Total	100 pts

16. Preguntas de cierre

Cada equipo debe responder brevemente:

1. ¿Qué módulo consideran más importante para la entrega final?
2. ¿Cuál será el primer CRUD que implementarán?
3. ¿Qué tabla será la más importante de la base de datos?
4. ¿Qué riesgos técnicos identifican para terminar el proyecto?
5. ¿Qué tareas quedan pendientes para la siguiente práctica?

Pregunta de cierre	Respuesta del equipo
1. ¿Qué módulo consideran más importante para la entrega final?	El módulo de compatibilidad entre vehículo y accesorio, porque representa la función principal del sistema y diferencia el proyecto de un catálogo común.
2. ¿Cuál será el primer CRUD que implementarán?	El primer CRUD será el de accesorios, ya que permite alimentar el catálogo y posteriormente relacionar productos con vehículos.
3. ¿Qué tabla será la más importante de la base de datos?	La tabla compatibilidad será una de las más importantes porque conecta vehículos con accesorios; también será clave la tabla accesorio por el inventario y precios.
4. ¿Qué riesgos técnicos identifican para terminar el proyecto?	Los principales riesgos son configurar correctamente la conexión con MySQL, controlar sesiones y roles, relacionar adecuadamente las tablas y evitar errores en el carrito o los pedidos.
5. ¿Qué tareas quedan pendientes para la siguiente práctica?	Crear la estructura del proyecto, configurar la base de datos, implementar login, sesiones, primer CRUD funcional, conexión a MySQL y pruebas iniciales.

17. Resultado esperado

Al finalizar esta práctica, cada equipo debe tener una visión clara de lo que va a construir, cómo se organizará técnicamente y qué elementos deberá implementar en las siguientes sesiones.

Esta práctica servirá como base para la siguiente etapa del proyecto, donde se trabajará la creación de la arquitectura MVC, la conexión a MySQL, el inicio de sesión y el primer módulo CRUD funcional.